常州大学 855 机械设计基础

历年真题·客观题题目册

真题客观题 + 青蛙弟弟补充题库 · 按章节专题排序 · 题号 1—369 连续编号

369	297	57	15
客观题	选择题	填空题	判断题

使用说明

1. 真题与补充题已合并，统一按章节专题（A—O）排序，题号 1—369 连续编号。
2. 选择题 1—297（真题 106 + 补充 191）、填空 298—354、判断 355—369。
3. 本册只含题目，不含答案；答案与解析见配套《客观题答案册》。
4. 每题标注来源：真题注明年份与原题号，补充题注明原题库题号。
5. 唯一一道含图填空题（2010-一-15）已附原卷机构简图。

整理日期：2026-11-04

说明：题目按“选择—填空—判断”分册编排，每类内按章节顺序排列，题号连续，与答案册一一对应。

一、选择题 共 297 题 · 题号 1—297

A 机械设计总论

1. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 7 题 · A1 机器、机构与零件

槽轮机构的作用是

A. 将主动件的连续均匀运动转变为从动件的间歇转动
B. 用于主、从动件间的变速传动
C. 用于两轴间的变矩传动
D. 用于两轴间的匀速传动

2. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 11 题 · A1 机器、机构与零件

机械的制造单元是

A. 零件
B. 构件
C. 机构
D. 组件

3. 补充题库 · 原第 1 题

机器与机构的主要区别是（ ）。

A. 机器的结构较复杂
B. 机器能变换运动形式
C. 机器的运动较复杂
D. 机器能完成有用的机械功或转换机械能

4. 补充题库 · 原第 2 题

机械零件由于某种原因不能正常工作时，称为（ ）。

A. 破坏
B. 失效
C. 变形
D. 断裂

5. 补充题库 · 原第 3 题

机器的制造单元是（ ）。

A. 零件
B. 构件
C. 机构
D. 组件

6. 补充题库 · 原第 4 题

构件是机器的（ ）单元体。

A. 制造
B. 运动
C. 装配
D. 独立

7. 补充题库 · 原第 5 题

曲轴属于（ ）。

A. 专用零件
B. 通用零件
C. 标准件
D. 构件

8. 补充题库 · 原第 6 题

机械设计中的可靠性设计主要考虑（ ）。

A. 零件在规定条件下完成规定功能的概率
B. 零件的美观程度
C. 零件的加工成本
D. 零件的重量

9. 补充题库 · 原第 7 题

提高机械零件疲劳强度的措施不包括（ ）。

A. 减小应力集中
B. 提高表面质量
C. 增大表面粗糙度
D. 表面强化处理

10. 补充题库 · 原第 17 题

机械设计的一般步骤中，第一步是（ ）。

A. 确定零件的设计准则
B. 进行强度校核
C. 绘制零件图
D. 选择材料

11. 补充题库 · 原第 11 题

闭式软齿面齿轮传动中，齿轮最可能出现的失效形式是（ ）。

A. 轮齿折断
B. 齿面塑性变形
C. 齿面疲劳点蚀
D. 齿面磨损

12. 补充题库 · 原第 12 题

高速重载且散热不良的闭式齿轮传动，最可能出现的失效形式是（ ）。

A. 轮齿折断
B. 齿面磨粒磨损
C. 齿面塑性变形
D. 齿面胶合

13. 补充题库 · 原第 13 题

齿轮传动中，轮齿的主要失效形式不包括（ ）。

A. 轮齿折断
B. 齿面点蚀
C. 齿面胶合
D. 齿面锈蚀

14. 补充题库 · 原第 14 题

对于齿面硬度≤350HBS的闭式软齿面齿轮，其设计准则是（ ）。

A. 按齿根弯曲强度设计、校核接触强度
B. 按齿面接触强度设计、校核弯曲强度
C. 只按接触强度设计
D. 只按弯曲强度设计

15. 补充题库 · 原第 15 题

开式齿轮传动的设计准则是（ ）。

A. 按齿面接触强度设计
B. 按齿根弯曲强度设计
C. 按胶合设计
D. 不需校核

16. 补充题库 · 原第 16 题

对于硬度>350HBS的闭式硬齿面齿轮，其设计准则是（ ）。

A. 只按齿面接触强度设计
B. 只按齿根弯曲强度设计
C. 按齿根弯曲强度设计、校核接触强度
D. 不需校核

17. 补充题库 · 原第 18 题

机械零件最常见的失效形式是（ ）。

A. 整体断裂
B. 过量弹性变形
C. 表面破坏和失效
D. 以上都是

18. 补充题库 · 原第 8 题

下列关于刚度的说法，正确的是（ ）。

A. 刚度与材料的弹性模量和截面尺寸都有关
B. 刚度只与材料有关
C. 刚度只与截面尺寸有关
D. 刚度与载荷无关

19. 补充题库 · 原第 9 题

用合金钢代替碳钢来提高轴的刚度（ ）。

A. 有明显效果
B. 没有实效
C. 效果一般
D. 取决于热处理

20. 补充题库 · 原第 19 题

在机械传动中，若两轴间距离较大且要求缓冲吸振，应优先选用（ ）。

A. 齿轮传动
B. 带传动
C. 链传动
D. 蜗杆传动

B 机构组成与自由度

21. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 1 题 · B1 运动副与机构组成

两个构件通过点、线接触构成的运动副是（ ）。

A. 低副
B. 转动副
C. 移动副
D. 高副

22. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 8 题 · B1 运动副与机构组成

若组成运动副的两构件间的相对运动是移动，则称这种运动副为

A. 转动副
B. 移动副
C. 球面副
D. 螺旋副

23. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 1 题 · B1 运动副与机构组成

两个构件通过点、线接触构成的运动副是____。

A. 低副
B. 转动副
C. 移动副
D. 高副

24. 真题 · 2023 年 · 一、选择题 第 1 题 · B1 运动副与机构组成

两构件通过（ ）接触组成的运动副称为低副。

A. 面
B. 线
C. 点
D. 面或线

25. 真题 · 2026 年 · 一、选择题 第 6 题 · B1 运动副与机构组成

在机械设计中，以下哪种运动副能够实现构件间的直线滑动？

A. 转动副
B. 移动副
C. 螺旋副
D. 高副（如凸轮副）

26. 补充题库 · 原第 22 题

面接触构成的运动副是（ ）。

A. 高副
B. 低副
C. C、D均可能
D. 运动副

27. 补充题库 · 原第 23 题

在机构中不产生实际约束效果的重复约束称为（ ）。

A. 复合铰链
B. 局部自由度
C. 虚约束
D. 附加约束

28. 补充题库 · 原第 25 题

一个作平面运动的构件有（ ）个独立运动的自由度。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

29. 补充题库 · 原第 26 题

平面机构自由度的计算公式为（ ）。

A. F=3n-2PL-PH
B. F=2n-PL-PH
C. F=3n-PL-PH
D. F=n-PL-PH

30. 补充题库 · 原第 27 题

三个及以上构件汇交于一点的转动副称为（ ）。

A. 虚约束
B. 复合铰链
C. 局部自由度
D. 高副

31. 补充题库 · 原第 28 题

计算机构自由度时，对局部自由度应（ ）。

A. 计入
B. 除去
C. 加倍
D. 视情况而定

32. 补充题库 · 原第 24 题

机构具有确定运动的条件是（ ）。

A. 自由度大于零
B. 自由度等于原动件数
C. 自由度大于零且等于原动件数
D. 原动件数大于1

33. 补充题库 · 原第 41 题

构件数不超过4个，能将原动件连续转动变为从动件往复移动的机构是（ ）。

A. 曲柄滑块机构
B. 双曲柄机构
C. 槽轮机构
D. 棘轮机构

34. 补充题库 · 原第 29 题

铰链四杆机构曲柄存在的杆长条件是（ ）。

A. 最短杆与最长杆长度之和大于其余两杆之和
B. 最短杆与最长杆长度之和小于或等于其余两杆之和
C. 两连架杆等长
D. 机架最短

35. 补充题库 · 原第 31 题

按其机架配置，取最短杆的对边杆为机架，则铰链四杆机构成为（ ）。

A. 曲柄摇杆机构
B. 双曲柄机构
C. 双摇杆机构
D. 导杆机构

36. 补充题库 · 原第 35 题

当行程速比系数K（ ）时，机构才有急回运动。

A. K<1
B. K=1
C. K=0
D. K>1

37. 补充题库 · 原第 39 题

压力角α越（ ），传动角γ越（ ），机构的传力性能越好。

A. 大、小
B. 小、大
C. 大、大
D. 小、小

38. 补充题库 · 原第 40 题

下列机构中，能将连续转动变为往复摆动的是（ ）。

A. 曲柄滑块机构
B. 曲柄摇杆机构
C. 齿轮机构
D. 棘轮机构

C 平面连杆机构

39. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 1 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

铰链四杆机构中与机架相连，并能实现360°旋转的构件是

A. 曲柄
B. 连杆
C. 摇杆
D. 机架

40. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 4 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

铰链四杆机构中，若最短杆与最长杆长度之和小于其余两杆长度之和，则为了获得曲柄摇杆机构，其机架应取

A. 最短杆
B. 最短杆的相邻杆
C. 最短杆的相对杆
D. 任何一杆

41. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 1 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

对于双摇杆机构，最短构件与最长构件长度之和____大于其它两构件长度之和。

A. 一定
B. 不一定
C. 一定不
D. 在最短构件为机架

42. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 3 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

下列铰链四杆机构中，能实现急回运动的是____。

A. 双摇杆机构
B. 曲柄摇杆机构
C. 平行双曲柄机构
D. 对心式曲柄滑块机构

43. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 3 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

双曲柄机构的最短构件与最长构件长度之和____小于其它两构件长度之和。

A. 一定
B. 不一定
C. 一定不

44. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 1 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

平面四杆机构中，如果最短杆与最长杆的长度之和小于或等于其他两杆的长度之和，最短杆是连架杆，则这个机构称为____。

A. 曲柄摇杆机构
B. 双曲柄机构
C. 双摇杆机构
D. 导杆机构

45. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 9 题 · C2 急回特性与行程速比

下列铰链四杆机构中，能实现急回运动的是（ ）。

A. 双摇杆机构
B. 曲柄摇杆机构
C. 等长的双曲柄机构
D. 对心式曲柄滑块机构

46. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 2 题 · C2 急回特性与行程速比

当行程速比系数K为____时，曲柄摇杆机构才有急回运动。

A. K<1
B. K=1
C. K
D. K>1

47. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 9 题 · C2 急回特性与行程速比

下列铰链四杆机构中，能实现急回运动的是____。

A. 双摇杆机构
B. 曲柄摇杆机构
C. 等长的双曲柄机构
D. 对心式曲柄滑块机构

48. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 7 题 · C2 急回特性与行程速比

急回机构的行程速比系数K____。

A. >1
B. =1
C. <1

49. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 1 题 · C3 死点位置

曲柄摇杆机构的死点位置发生在从动曲柄与

A. 连杆两次共线
B. 机架两次共线
C. 连杆两次垂直
D. 机架两次垂直

50. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 3 题 · C3 死点位置

铰链四连杆机构的死点位置发生在

A. 从动件与连杆共线位置
B. 从动件与机架共线位置
C. 主动件与连杆共线位置
D. 主动件与机架共线位置

51. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 2 题 · C3 死点位置

曲柄摇杆机构中，____主动时会产生死点。

A. 曲柄
B. 摇杆
C. 连杆

52. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 9 题 · C4 压力角与传动角

在曲柄摇杆机构中，为提高机构的传力性能，应该____。

A. 增大传动角
B. 增大压力角α
C. 增大极位夹角

D 凸轮机构

53. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 16 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

凸轮机构中最常用的从动杆是

A. 尖顶从动杆
B. 滚子式从动杆
C. 平底从动杆
D. 槽轮杆

54. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 1 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

盘形凸轮机构中，____的压力角恒等于0。

A. 直动尖顶推杆凸轮机构
B. 直动平底推杆凸轮机构
C. 直动滚子推杆凸轮机构

55. 真题 · 2023 年 · 一、选择题 第 2 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

与其他机构相比，凸轮机构最大的优点是（　）。

A. 便于润滑
B. 可实现各种预期的运动规律
C. 制造方便，易获得较高的精度
D. 从动件的行程可较大

56. 补充题库 · 原第 49 题

尖顶从动件凸轮机构中，基圆的大小会影响（ ）。

A. 从动件的位移
B. 从动件的速度
C. 从动件的加速度
D. 凸轮机构的压力角

57. 补充题库 · 原第 53 题

凸轮机构的压力角过大时，会导致（ ）。

A. 机构运动失真
B. 机构自锁或效率降低
C. 从动件断裂
D. 凸轮磨损减小

58. 补充题库 · 原第 54 题

维持凸轮与从动件高副接触封闭的方法有（ ）。

A. 力封闭和形封闭
B. 刚性封闭和柔性封闭
C. 机械封闭和液压封闭
D. 外封闭和内封闭

59. 补充题库 · 原第 55 题

凸轮的基圆半径是从（ ）到理论轮廓线的最短距离。

A. 凸轮转动中心
B. 凸轮几何中心
C. 从动件中心
D. 轮廓最高点

60. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 5 题 · D2 从动件运动规律

在凸轮机构中，从动件的运动规律为（　）时，机构会产生刚性冲击。

A. 等速运动规律
B. 等加等减速运动规律
C. 余弦加速度运动规律
D. 正弦加速度运动规律

61. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 1 题 · D2 从动件运动规律

在凸轮设计中，从动件的____运动规律具有刚性冲击。

A. 等加速等减速
B. 匀速运动
C. 简谐运动（余弦加速）

62. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 5 题 · D2 从动件运动规律

在凸轮机构中，从动件的运动规律为____时，机构会产生刚性冲击。

A. 等速运动规律
B. 等加等减速运动规律
C. 余弦加速度运动规律
D. 正弦加速度运动规律

63. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 2 题 · D2 从动件运动规律

凸轮机构中从动件作等速运动时____。

A. 存在刚性冲击
B. 存在柔性冲击
C. 不存在冲击
D. 既有刚性冲击又有柔性冲击

64. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 1 题 · D2 从动件运动规律

凸轮机构中从动件作等速运动时____。

A. 存在刚性冲击
B. 存在柔性冲击
C. 不存在冲击
D. 既有刚性冲击又有柔性冲击

65. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 2 题 · D2 从动件运动规律

下述几种运动规律中，____既不会产生柔性冲击也不会产生刚性冲击，可用于高速场合。

A. 等速运动规律
B. 摆线运动规律
C. 等加速等减速运动规律
D. 简谐运动规律

66. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 3 题 · D2 从动件运动规律

凸轮机构从动件运动规律中，____适用于高速场合。

A. 等速运动规律
B. 等加速等减速运动规律
C. 余弦加速度运动规律
D. 正弦加速度运动规律

67. 补充题库 · 原第 44 题

下列运动规律中，既无刚性冲击也无柔性冲击、可用于高速的是（ ）。

A. 等速运动规律
B. 摆线（正弦加速度）运动规律
C. 等加速等减速运动规律
D. 简谐（余弦加速度）运动规律

68. 补充题库 · 原第 45 题

凸轮机构从动件以等加速等减速运动规律运动时，会产生（ ）。

A. 刚性冲击
B. 柔性冲击
C. 无冲击
D. 共振

69. 补充题库 · 原第 57 题

从动件按等加速等减速运动规律运动时，其冲击特性为（ ）。

A. 无冲击
B. 刚性冲击
C. 柔性冲击
D. 既有刚性又有柔性冲击

70. 补充题库 · 原第 50 题

凸轮机构的基圆半径越大，则压力角（ ）。

A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 先大后小

71. 补充题库 · 原第 56 题

凸轮机构发生自锁，可以采取的措施是（ ）。

A. 增大压力角
B. 增大基圆半径
C. 减小基圆半径
D. 增大从动件质量

72. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 4 题 · D4 凸轮轮廓与滚子半径

对于外凸的滚子从动件凸轮机构，为使凸轮机构实现预期的运动规律，设计时必须保证

A. 滚子半径r>凸轮理论轮廓的最小曲率半径ρmin
B. 滚子半径r=凸轮理论轮廓的最小曲率半径ρmin
C. 滚子半径r<凸轮理论轮廓的最小曲率半径ρmin
D. 滚子半径不受任何限制

73. 补充题库 · 原第 47 题

对于滚子从动件盘形凸轮机构，避免产生运动失真的方法是（ ）。

A. 滚子半径小于理论轮廓曲率半径
B. 滚子半径大于理论轮廓曲率半径
C. 滚子半径等于理论轮廓曲率半径
D. 增大滚子半径

E 齿轮传动

74. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 2 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于

A. 分度圆
B. 齿顶圆
C. 齿根圆
D. 基圆

75. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 4 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于____。

A. 分度圆
B. 齿顶圆
C. 齿根圆
D. 基圆

76. 补充题库 · 原第 65 题

一对渐开线标准直齿轮标准安装时，其（ ）。

A. 分度圆与节圆重合
B. 分度圆大于节圆
C. 分度圆小于节圆
D. 分度圆与基圆重合

77. 补充题库 · 原第 73 题

标准齿轮的齿形系数YFa的大小主要取决于（ ）。

A. 齿轮的模数
B. 齿轮的精度
C. 齿轮的宽度
D. 齿轮的齿数

78. 补充题库 · 原第 80 题

渐开线齿轮的标准压力角是指（ ）圆上的压力角。

A. 基圆
B. 分度圆
C. 齿顶圆
D. 齿根圆

79. 补充题库 · 原第 85 题

正变位齿轮与标准齿轮相比，分度圆（ ）。

A. 变大
B. 变小
C. 不变
D. 视情况

80. 补充题库 · 原第 87 题

渐开线齿廓上各点的压力角（ ）。

A. 都相同
B. 离基圆越远越大
C. 离基圆越远越小
D. 与位置无关

81. 补充题库 · 原第 62 题

渐开线标准直齿圆柱齿轮发生根切的原因是（ ）。

A. 模数较大
B. 模数较小
C. 齿数较少
D. 齿数较多

82. 补充题库 · 原第 77 题

斜齿圆柱齿轮是以（ ）面模数为标准模数。

A. 端面
B. 法面
C. 轴向
D. 切面

83. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 2 题 · E2 正确啮合与连续传动 **多选题**

一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合条件为（ ）和（ ）。

A. 齿数相等
B. 模数相等
C. 啮合角相等
D. 压力角相等

84. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 2 题 · E2 正确啮合与连续传动 **多选题**

一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合条件为____和____。

A. 齿数相等
B. 模数相等
C. 啮合角相等
D. 压力角相等

85. 补充题库 · 原第 59 题

一对渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是（ ）。

A. 齿数相等
B. 模数相等且压力角相等
C. 齿宽相等
D. 齿顶高相等

86. 补充题库 · 原第 66 题

渐开线直齿圆柱齿轮连续传动的条件是（ ）。

A. 重合度≥1
B. 重合度<1
C. 压力角相等
D. 模数相等

87. 补充题库 · 原第 78 题

与直齿圆柱齿轮相比，斜齿圆柱齿轮的主要优点是（ ）。

A. 不产生轴向力
B. 传动平稳、重合度大、承载能力高
C. 结构简单
D. 加工容易

88. 补充题库 · 原第 82 题

为保证齿轮连续传动，重合度应（ ）。

A. 大于等于1
B. 小于1
C. 等于0
D. 无要求

89. 补充题库 · 原第 84 题

一对直齿轮外啮合的正确啮合条件是（ ）。

A. m1=m2、α1=α2
B. 齿数相等
C. 齿宽相等
D. 螺旋角相等

90. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 3 题 · E3 中心距与节圆

当一对渐开线齿轮制成后，即使两轮的中心距稍有改变，其角速度比仍保持不变，其原因为（ ）。

A. 压力角不变
B. 啮合角不变
C. 节圆半径不变
D. 基圆半径不变

91. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 3 题 · E3 中心距与节圆

一对渐开线齿轮两轮的中心距稍有改变，其角速度比仍保持不变，其原因为____。

A. 压力角不变
B. 啮合角不变
C. 节圆半径不变
D. 基圆半径不变

92. 补充题库 · 原第 61 题

渐开线齿轮传动的可分性是指（ ）。

A. 实际安装中心距与标准中心距不一致时传动比不变
B. 实际安装中心距与设计中心距不一致时传动比不变
C. 设计中心距与标准中心距不一致时传动比不变
D. 中心距变化传动比随之变化

93. 补充题库 · 原第 64 题

渐开线齿轮瞬时传动比恒定的原因是（ ）。

A. 齿廓啮合定律，公法线为两基圆内公切线
B. 齿轮的模数相等
C. 压力角相等
D. 中心距不变

94. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 2 题 · E4 根切与变位齿轮

标准齿轮发生根切的原因是____。

A. 模数较大
B. 模数较小
C. 齿数较少
D. 齿数较多

95. 补充题库 · 原第 63 题

标准直齿圆柱齿轮不发生根切的最少齿数是（ ）。

A. 14
B. 17
C. 20
D. 24

96. 补充题库 · 原第 86 题

与标准齿轮相比，相同刀具加工的正变位齿轮齿厚（ ）。

A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 可能增可能减

97. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 2 题 · E5 斜齿圆柱齿轮

已知一标准渐开线圆柱斜齿轮与斜齿条传动，法面模数mn=8mm，压力角αn=20°，斜齿轮齿数Z1=20，分度圆上的螺旋角β=15°，此齿轮的节圆直径等于____mm。

A. 165.64
B. 169.27
C. 170.27

98. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 3 题 · E5 斜齿圆柱齿轮

一对渐开线斜齿圆柱齿轮在啮合传动过程中，一对齿廓上的接触线长度是____变化的。

A. 由小到大逐渐
B. 由大到小逐渐
C. 由小到大再到小逐渐
D. 始终保持定值

99. 补充题库 · 原第 75 题

斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是（ ）。

A. 法面模数相等、法面压力角相等、螺旋角大小相等旋向相反
B. 端面模数相等
C. 齿数相等
D. 螺旋角相等

100. 补充题库 · 原第 76 题

一对外啮合斜齿轮的螺旋角关系是（ ）。

A. 大小相等、方向相同
B. 大小相等、方向相反
C. 大小不等、方向相同
D. 任意

101. 补充题库 · 原第 79 题

斜齿轮传动中，若其他条件不变，增大螺旋角β，则轴向力（ ）。

A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 为零

102. 补充题库 · 原第 81 题

某标准渐开线圆柱斜齿轮，法面模数mn=8mm，齿数z1=20，分度圆螺旋角β=15°，其分度圆直径为（ ）。

A. 165.64mm
B. 169.27mm
C. 170.27mm
D. 160mm

103. 补充题库 · 原第 88 题

最适合实现大传动比且结构紧凑的机构是（ ）。

A. 直齿轮机构
B. 斜齿轮机构
C. 蜗杆蜗轮机构
D. 锥齿轮机构

104. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 14 题 · E6 圆锥齿轮

下列哪一种齿轮传动不能改变两轴间的传动方向

A. 直齿圆柱齿轮
B. 斜齿圆柱齿轮
C. 内啮合齿轮
D. 圆锥齿轮

105. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 7 题 · E7 蜗杆传动

蜗杆传动中，当蜗杆主动时，为提高其传动效率，可以____。

A. 提高蜗杆齿数Z1
B. 增加蜗轮齿数Z2
C. 提高蜗杆直径系数q
D. 增大模数m

106. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 8 题 · E7 蜗杆传动

蜗杆传动比的表达式为____。

A. i=n1/n2=d2/d1
B. i=n1/n2=d1/d2
C. i=n1/n2=z2/z1

107. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 5 题 · E7 蜗杆传动

在减速蜗杆传动中，用____来计算传动比i是错误的。

A. i=ω1/ω2
B. i=z2/z1
C. i=n1/n2
D. i=d2/d1

108. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 9 题 · E7 蜗杆传动

蜗杆传动的总效率，主要取决于____时的效率。

A. 啮合摩擦损耗
B. 轴承摩擦损耗
C. 加装风扇损耗
D. 溅油损耗

109. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 9 题 · E7 蜗杆传动

蜗杆直径d的标准化，是为了____。

A. 有利于测量
B. 有利于蜗杆加工
C. 有利于实现自锁
D. 有利于蜗轮滚刀的标准化

110. 补充题库 · 原第 90 题

蜗杆传动比的计算式为（ ）。

A. i=n1/n2=d2/d1
B. i=n1/n2=d1/d2
C. i=n1/n2=z2/z1
D. i=d2/d1=z2/z1

111. 补充题库 · 原第 91 题

下列计算蜗杆传动比i的式子中，错误的是（ ）。

A. i=ω1/ω2
B. i=z2/z1
C. i=n1/n2
D. i=d1/d2

112. 补充题库 · 原第 94 题

连续工作的闭式蜗杆传动进行热平衡计算的原因是（ ）。

A. 效率高发热少
B. 效率低发热大，需限制温升
C. 防止蜗杆断裂
D. 提高传动比

113. 补充题库 · 原第 96 题

在蜗轮齿数不变时，蜗杆头数越多，则传动比（ ）。

A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 先大后小

114. 补充题库 · 原第 97 题

蜗杆传动的失效通常发生在（ ）。

A. 蜗杆齿面
B. 蜗轮轮齿
C. 蜗杆轴
D. 轴承

115. 补充题库 · 原第 98 题

蜗杆传动的滑动速度越大，则（ ）。

A. 越易形成油膜但发热大
B. 越不易形成油膜
C. 效率越高温升越低
D. 无影响

116. 补充题库 · 原第 99 题

蜗杆传动中，蜗杆直径系数q=d1/m，q越大则（ ）。

A. 蜗杆刚度越大、效率越低
B. 蜗杆刚度越小、效率越高
C. 与刚度效率无关
D. 自锁性越差

117. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 7 题 · E8 齿轮失效形式

开式齿轮传动的主要失效形式是（　）。

A. 齿面点蚀
B. 齿面胶合
C. 齿面磨损
D. 齿面塑性变形

118. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 9 题 · E8 齿轮失效形式

闭式软齿面齿轮传动中，齿轮最可能出现的破坏形式为____。

A. 轮齿折断
B. 齿面磨料磨损
C. 齿面疲劳点蚀

119. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 7 题 · E8 齿轮失效形式

软齿面齿轮传动的主要失效形式是____。

A. 齿面点蚀
B. 齿面胶合
C. 齿面磨损
D. 齿面塑性变形

120. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 7 题 · E8 齿轮失效形式

开式齿轮传动的主要失效形式是____。

A. 齿面点蚀
B. 齿面胶合
C. 齿面磨损
D. 齿面塑性变形

121. 补充题库 · 原第 72 题

一对圆柱齿轮传动中，齿面发生疲劳点蚀时，通常发生在（ ）。

A. 靠近齿顶处
B. 靠近齿根处
C. 靠近节线的齿根部分
D. 靠近节线的齿顶部分

122. 补充题库 · 原第 93 题

闭式蜗杆传动的主要失效形式是（ ）。

A. 蜗杆断裂
B. 蜗杆轮齿折断
C. 磨粒磨损
D. 胶合、疲劳点蚀

123. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 10 题 · E9 齿面接触强度

一对相啮合的圆柱齿轮，已知 Z2>Z1，b1>b2，其接触应力的大小是（ ）。

A. σH1>σH2
B. σH1≠σH2
C. σH1=σH2
D. σH1<σH2

124. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 3 题 · E9 齿面接触强度

对相啮合的圆柱齿轮，已知Z2>Z1，b1>b2，其接触应力的大小是

A. σH1>σH2
B. σH1≠σH2
C. σH1=σH2
D. σH1<σH2

125. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 10 题 · E9 齿面接触强度

直齿圆柱齿轮的中心距和传动比不变，若增大模数，则齿轮的____强度会提高。

A. 接触强度
B. 弯曲强度
C. 抗胶合强度

126. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 10 题 · E9 齿面接触强度

一对相啮合的圆柱齿轮，已知Z2>Z1，b1>b2，其接触应力的大小是____。

A. σH1>σH2
B. σH1≠σH2
C. σH1=σH2
D. σH1<σH2

127. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 4 题 · E9 齿面接触强度

为了提高齿面接触强度，可____。

A. 保持分度圆直径不变而增大模数
B. 增大分度圆直径
C. 保持分度圆直径不变而增加齿数
D. 减小分度圆直径

128. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 8 题 · E9 齿面接触强度

直齿圆柱齿轮设计中，若中心距不变，增大模数m，可以____。

A. 提高齿面的接触强度
B. 提高轮齿的弯曲强度
C. 弯曲与接触强度均不变
D. 弯曲与接触强度均可提高

129. 补充题库 · 原第 70 题

一对相啮合的圆柱齿轮，已知Z1>Z2、b1>b2，则两轮接触应力的大小是（ ）。

A. σH1>σH2
B. σH1≠σH2
C. σH1=σH2
D. σH1<σH2

130. 补充题库 · 原第 74 题

一对齿轮传动中，小齿轮的齿面硬度应（ ）大齿轮的齿面硬度。

A. 小于
B. 等于
C. 大于
D. 无所谓

131. 补充题库 · 原第 83 题

仿形法与范成法加工齿轮，正确的是（ ）。

A. 仿形法加工精度高
B. 范成法加工精度高、效率高
C. 范成法精度低
D. 两者效率相同

F 轮系

132. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 13 题 · F1 定轴轮系传动比

一定轴轮系有3对外齿轮参加传动，经传动后，则输入轴与输出轴的旋转方向

A. 相同
B. 相反
C. 不变
D. 不定

133. 补充题库 · 原第 103 题

一定轴轮系有3对外啮合齿轮参与传动，经传动后输入轴与输出轴的转向（ ）。

A. 相同
B. 相反
C. 不变
D. 不定

134. 补充题库 · 原第 107 题

定轴轮系传动比等于（ ）。

A. 各主动轮齿数连乘积/各从动轮齿数连乘积
B. 各从动轮齿数连乘积/各主动轮齿数连乘积
C. 齿数之和之比
D. 模数之比

135. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 10 题 · F2 周转轮系传动比

周转轮系的转化轮系中，____的角速度为0。

A. 太阳轮
B. 行星架
C. 行星轮

136. 补充题库 · 原第 105 题

自由度为1的周转轮系称为（ ）。

A. 差动轮系
B. 行星轮系
C. 定轴轮系
D. 复合轮系

137. 补充题库 · 原第 108 题

轮系的功用不包括（ ）。

A. 实现大传动比
B. 实现变速换向
C. 实现运动合成与分解
D. 增大传动效率

138. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 12 题 · F4 轮系分类

在一齿轮系中，若各齿轮和传动件的几何轴线都是固定的，则此轮系为

A. 定轴轮系
B. 动轴轮系
C. 周转轮系
D. 行星轮系

139. 补充题库 · 原第 100 题

轮系运动时，所有齿轮几何轴线都固定不动的称为（ ）。

A. 定轴轮系
B. 动轴轮系
C. 周转轮系
D. 行星轮系

140. 补充题库 · 原第 102 题

至少有一个齿轮的轴线绕另一轴线回转的轮系称为（ ）。

A. 定轴轮系
B. 周转轮系
C. 普通轮系
D. 平面轮系

141. 补充题库 · 原第 106 题

自由度为2的周转轮系称为（ ）。

A. 行星轮系
B. 差动轮系
C. 定轴轮系
D. 混合轮系

G 带传动

142. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 6 题 · G1 带传动类型与特点

在一带传动中，若主动带轮的直径为100mm，从动带轮的直径为300mm，则其传动比为

A. 0.33
B. 3
C. 4
D. 5

143. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 9 题 · G1 带传动类型与特点

带传动是依靠____来传递运动和功率的

A. 带与带轮接触面之间的正压力
B. 带与带轮接触面之间的摩擦力
C. 带的松边拉力
D. 齿轮之间的啮合

144. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 10 题 · G1 带传动类型与特点

在一般机械传动中，若需要带传动时，应优先选用

A. 圆形带传动
B. 同步带传动
C. V型带传动
D. 平型带传动

145. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 4 题 · G1 带传动类型与特点

在带、链、齿轮组成的多级减速传动中，带传动应放在____。

A. 高速级
B. 低速级
C. 高、低均可

146. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 10 题 · G1 带传动类型与特点

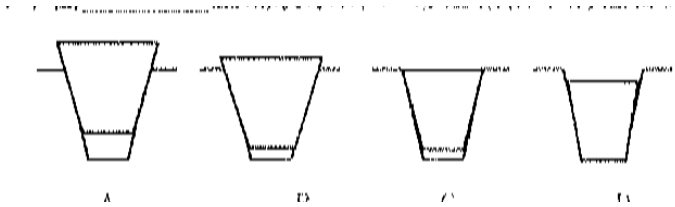
V带传动中，带轮最常用的材料是____。

A. 合金钢
B. 碳钢
C. 铸铁
D. 塑料

147. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 10 题 · G1 带传动类型与特点

下面____正确表示V带在轮槽中的位置（见原卷选项图A~D）。

A. 图A
B. 图B
C. 图C
D. 图D



原卷图

148. 真题 · 2026 年 · 一、选择题 第 8 题 · G1 带传动类型与特点

可以用（ ）来调节机器的周期性速度波动。

A. 飞轮
B. 调速器
C. 轮系
D. 都不对

149. 补充题库 · 原第 146 题

带传动工作时产生弹性滑动是因为（ ）。

A. 带是弹性体
B. 带的松边和紧边拉力不等
C. 带绕过带轮时有离心力
D. 带和带轮间摩擦力不够

150. 补充题库 · 原第 147 题

带传动中发生打滑的原因是（ ）。

A. 过载
B. 带是弹性体
C. 初拉力过大
D. 带速过高

151. 补充题库 · 原第 148 题

带传动中发生弹性滑动的原因是（ ）。

A. 过载
B. 带是弹性体且两侧拉力差
C. 轮槽角不合适
D. 带太长

152. 补充题库 · 原第 152 题

V带两侧面夹角为40°，与之相配合的带轮轮槽角一般为（ ）。

A. 40°
B. 略大于40°
C. 略小于40°
D. 任意值

153. 补充题库 · 原第 156 题

带传动中，v1为主动轮圆周速度、v2为从动轮圆周速度、v为带速，则（ ）。

A. v1=v2=v
B. v1>v>v2
C. v1<v<v2
D. v1=v>v2

154. 补充题库 · 原第 158 题

V带传动中，单根带传递的功率P1，当带速增加时P1（ ）。

A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 先大后小

155. 补充题库 · 原第 160 题

与齿轮传动相比，带传动的优点是（ ）。

A. 传动比准确
B. 能缓冲吸振、过载打滑起保护作用
C. 结构紧凑
D. 承载能力大

156. 补充题库 · 原第 161 题

带传动不能用于要求传动比准确的场合，原因是（ ）。

A. 带会伸长
B. 存在弹性滑动
C. 带的强度低
D. 噪声大

157. 补充题库 · 原第 162 题

V带传动中，带速一般应限制在（ ）。

A. 1~5m/s
B. 5~25m/s
C. 30~50m/s
D. 50m/s以上

158. 补充题库 · 原第 163 题

限制V带轮最小直径的原因是（ ）。

A. 防止打滑
B. 减小带的弯曲应力、防止疲劳损坏
C. 提高传动比
D. 便于加工

159. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 3 题 · G2 有效拉力与影响因素

带传动中，若初拉力为F0，紧边拉力为F1，松边拉力为F2，则有效圆周力F应为____。

A. F0-F2
B. F1-F0
C. F1-F2

160. 补充题库 · 原第 149 题

带传动中，最大应力出现在（ ）。

A. 松边进入小带轮处
B. 紧边进入小带轮处
C. 紧边进入大带轮处
D. 松边离开大带轮处

161. 补充题库 · 原第 157 题

带传动产生打滑现象（ ）。

A. 不可避免
B. 可以避免
C. 与弹性滑动相同
D. 只在小轮上发生

162. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 3 题 · G5 包角、张紧与带轮直径

在V带传动中，用____作为传动带的公称长度。

A. 外周长度
B. 内周长度
C. 基准长度

163. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 7 题 · G5 包角、张紧与带轮直径

V带传动设计中，选取小带轮基准直径的依据是____。

A. 带的型号
B. 带的速度
C. 主动轮转速
D. 传动比

164. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 6 题 · G5 包角、张紧与带轮直径

带传动采用张紧轮时，张紧轮应布置在____。

A. 松边内侧近小轮处
B. 松边内侧近大轮处
C. 松边外侧近小轮处
D. 松边外侧近大轮处

165. 补充题库 · 原第 150 题

为保证带传动的工作能力，一般规定小带轮的包角α1≥（ ）。

A. 90°
B. 120°
C. 150°
D. 180°

H 链传动

166. 补充题库 · 原第 165 题

链传动中，链轮齿数应尽量取（ ）。

A. 奇数
B. 偶数
C. 5的倍数
D. 任意

167. 补充题库 · 原第 166 题

滚子链传动具有运动不均匀性，其原因是（ ）。

A. 链条磨损
B. 链条绕在链轮上呈多边形
C. 链节不等长
D. 张紧不够

168. 补充题库 · 原第 167 题

与带传动相比，链传动的优点是（ ）。

A. 能缓冲吸振
B. 平均传动比准确、承载能力大
C. 过载打滑保护
D. 噪声小

169. 补充题库 · 原第 168 题

链传动中，小链轮的齿数一般不应小于（ ）。

A. 10
B. 13
C. 17
D. 20

170. 补充题库 · 原第 169 题

链传动中，链条的瞬时速度（ ）。

A. 恒定不变
B. 周期性波动
C. 单调递增
D. 单调递减

171. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 4 题 · H2 链条参数与节数

链传动的链条节数宜采用____节。

A. 奇数
B. 5的倍数
C. 偶数
D. 10的倍数

I 螺纹联接

172. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 8 题 · I1 螺纹类型与自锁

螺纹标记M24中，24表示螺纹的____。

A. 小径
B. 大径
C. 中径
D. 平均直径

173. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 8 题 · I1 螺纹类型与自锁

螺纹的牙型角为α，牙型半角为β，升角为λ，螺纹副的当量摩擦角为ρv，则螺纹副的自锁条件是___。

A. λ≤β
B. λ≤ρv
C. λ≤α/2

174. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 2 题 · I1 螺纹类型与自锁

螺纹联接的自锁条件为____。

A. 螺纹升角≤当量摩擦角
B. 螺纹升角>摩擦角
C. 螺纹升角≥摩擦角
D. 螺纹升角≥当量摩擦角

175. 补充题库 · 原第 111 题

在常用的螺纹联接中，自锁性能最好的螺纹是（ ）。

A. 三角形螺纹
B. 梯形螺纹
C. 锯齿形螺纹
D. 矩形螺纹

176. 补充题库 · 原第 112 题

螺纹的牙型角为α，升角为λ，当量摩擦角为ρv，则螺纹副的自锁条件是（ ）。

A. λ≤β
B. β≤ρv
C. λ≤ρv
D. λ≥ρv

177. 补充题库 · 原第 114 题

螺纹联接防松的根本问题在于（ ）。

A. 增加螺纹联接的轴向力
B. 增加螺纹联接的刚度
C. 防止螺纹副的相对转动
D. 防止螺栓被拉断

178. 补充题库 · 原第 124 题

为什么螺母的螺纹圈数一般不超过10圈?

A. 制造方便
B. 各圈受力不均，超过10圈后几乎不承载
C. 节省材料
D. 防止自锁

179. 补充题库 · 原第 125 题

对相同公称直径的粗牙螺纹和细牙螺纹比较，（ ）拧紧后不易松动。

A. 粗牙螺纹
B. 细牙螺纹
C. 两者相同
D. 视螺距

180. 补充题库 · 原第 126 题

对相同公称直径和螺距的单线螺旋与双线螺旋比较，（ ）工作效率高。

A. 单线螺旋
B. 双线螺旋
C. 两者相同
D. 视情况

181. 补充题库 · 原第 127 题

螺纹的螺旋升角越小，自锁性能（ ）。

A. 越好
B. 越差
C. 不变
D. 先好后差

182. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 4 题 · I2 螺纹联接基本类型

在两个被联接件中，当有一个被联接件较厚，又不经常拆卸时，宜选用（ ）。

A. 普通螺栓联接
B. 螺钉联接
C. 双头螺柱联接
D. 铰制孔用螺栓联接

183. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 6 题 · I2 螺纹联接基本类型

两个被联接件中，当有一个被联接件较厚，且又经常拆卸时，宜选用

A. 普通螺栓联接
B. 螺钉联接
C. 双头螺柱联接
D. 铰制孔用螺栓联接

184. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 4 题 · I2 螺纹联接基本类型

在两个被连接件中，当有一个被连接件较厚，且又不经常拆卸时，宜选用____。

A. 普通螺栓连接
B. 螺钉连接
C. 双头螺柱连接
D. 铰制孔用螺栓连接

185. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 5 题 · I2 螺纹联接基本类型

计算紧螺栓联接的拉伸强度时，考虑到拉伸和扭转的复合作用，应将拉伸载荷增大到原来____倍。

A. 1.1
B. 1.3
C. 1.5
D. 1.7

186. 补充题库 · 原第 109 题

两个被联接件中，有一个较厚且又经常拆卸，宜选用（ ）。

A. 普通螺栓联接
B. 螺钉联接
C. 双头螺柱联接
D. 铰制孔螺栓联接

187. 补充题库 · 原第 118 题

计算紧螺栓联接的拉伸强度时，将拉伸载荷增大到原来的（ ）倍。

A. 1.1
B. 1.3
C. 1.5
D. 1.7

188. 补充题库 · 原第 122 题

普通螺栓联接凸缘联轴器传递转矩时，螺栓主要承受（ ）。

A. 剪切
B. 挤压
C. 拉伸和扭转
D. 弯曲

189. 补充题库 · 原第 123 题

铰制孔螺栓联接承受横向载荷时，靠（ ）传递载荷。

A. 预紧后的摩擦力
B. 螺栓杆与孔壁的挤压和螺栓的剪切
C. 键
D. 过盈

190. 补充题库 · 原第 128 题

在重要受拉紧螺栓联接中不宜选用小于M12的螺栓，原因是（ ）。

A. M12以下无标准件
B. 小直径螺栓拧紧时易拉断
C. 小螺栓强度低
D. 小螺栓不美观

191. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 5 题 · I3 预紧与防松

在螺纹连接中，按防松原理，采用双螺母属于____。

A. 摩擦防松
B. 机械防松
C. 破坏螺旋副的关系防松
D. 增大预紧力防松

192. 补充题库 · 原第 115 题

按防松原理，采用双螺母防松属于（ ）。

A. 摩擦防松
B. 机械防松
C. 破坏螺纹副关系防松
D. 增大预紧力防松

193. 补充题库 · 原第 116 题

螺纹联接中，采用弹簧垫圈和对顶螺母属于（ ）。

A. 机械防松
B. 摩擦防松
C. 永久防松
D. 增大预紧防松

194. 补充题库 · 原第 117 题

螺纹联接防松，按其防松原理可分为（ ）。

A. 摩擦防松、机械防松、永久防松
B. 内防松、外防松
C. 主动防松、被动防松
D. 刚性防松、弹性防松

195. 补充题库 · 原第 119 题

紧螺栓联接强度计算时，将轴向预紧力增大30%的原因是（ ）。

A. 考虑载荷集中
B. 考虑拧紧时的扭转剪应力
C. 考虑材料缺陷
D. 考虑温度影响

196. 补充题库 · 原第 120 题

要提高受轴向变载荷紧螺栓的疲劳强度，可采取的措施是（ ）。

A. 在被连接件间加橡胶垫片
B. 增大螺栓长度
C. 采用精制螺栓
D. 加防松装置

197. 补充题库 · 原第 121 题

为了减小螺栓所受的轴向工作载荷，可以通过（ ）螺栓刚度或（ ）被连接件刚度实现。

A. 增大、减小
B. 减小、增大
C. 增大、增大
D. 减小、减小

198. 真题 · 2026 年 · 一、选择题 第 9 题 · I6 提高螺栓联接强度

安装悬置螺母有什么作用?

A. 使螺母中各圈螺纹受力均匀
B. 减小螺栓系统的刚度
C. 作为联接的防松措施
D. 防止螺栓受弯曲载荷

J 键联接与其他联接

199. 补充题库 · 原第 131 题

普通平键的长度应（ ）。

A. 稍长于轮毂长度
B. 略短于轮毂长度
C. 等于轮毂长度三倍
D. 是轮毂长度二倍

200. 补充题库 · 原第 132 题

普通平键联接常发生的失效形式是（ ）。

A. 剪断
B. 工作面压溃
C. 胶合
D. 疲劳点蚀

201. 补充题库 · 原第 135 题

普通平键的工作面是键的（ ）。

A. 两侧面
B. 上下面
C. 端面
D. 全部表面

202. 补充题库 · 原第 136 题

楔键连接的工作面是键的（ ）。

A. 两侧面
B. 上下面
C. 端面
D. 侧面和底面

203. 补充题库 · 原第 137 题

当键联接强度不足时采用双键，两个平键应（ ）布置。

A. 沿同一直线
B. 相隔90°
C. 相隔120°
D. 相隔180°

204. 补充题库 · 原第 138 题

切向键联接适用于（ ）。

A. 轻载联接
B. 传递大转矩的场合（对中性较差）
C. 轴向滑动
D. 高速联接

205. 补充题库 · 原第 139 题

花键联接与平键联接相比，主要优点是（ ）。

A. 承载能力高、对中性和导向性好
B. 结构简单
C. 成本低
D. 易于加工

206. 补充题库 · 原第 141 题

比较楔键联接与平键联接，正确的说法是（ ）。

A. 楔键能传递单向轴向力，对中性差
B. 楔键对中性好
C. 平键传递轴向力
D. 两者完全相同

207. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 9 题 · J2 键的尺寸与失效

平键连接的可能失效形式有____。

A. 疲劳点蚀
B. 弯曲疲劳破坏
C. 胶合
D. 压溃、磨损、剪切破坏等

208. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 7 题 · J2 键的尺寸与失效

普通平键的截面尺寸，是根据____查标准后，从标准中选取的。

A. 轴的直径
B. 轴的长度
C. 与轴配合的零件宽度

209. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 6 题 · J2 键的尺寸与失效

选择键的标准截面尺寸的根据是____。

A. 传递的力矩
B. 轴的直径
C. 轴的长度

210. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 6 题 · J2 键的尺寸与失效

一般导向键连接的主要失效形式是____。

A. 剪断
B. 磨损
C. 胶合
D. 压溃

211. 补充题库 · 原第 140 题

定位销在联接中的主要作用是（ ）。

A. 传递转矩
B. 确定零件间相对位置
C. 承受轴向力
D. 缓冲

K 轴与轴系结构

212. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 6 题 · K1 轴的分类与受力

心轴所承受的载荷是（ ）。

A. 只承受弯矩不承受扭矩
B. 只承受扭矩不承受弯矩
C. 既承受弯矩又承受扭矩
D. 承受较大的轴向载荷

213. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 7 题 · K1 轴的分类与受力

按轴受载荷的不同可分为心轴、转轴和传动轴，而转轴承受的载荷是

A. 承受弯矩
B. 承受扭矩
C. 承受弯矩和扭矩
D. 承受轴向力

214. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 5 题 · K1 轴的分类与受力

按轴受载荷的不同可分为心轴、转轴和传动轴，而转轴承受的载荷是

A. 承受弯矩
B. 承受扭矩
C. 承受弯矩和扭矩
D. 承受轴向力

215. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 6 题 · K1 轴的分类与受力

转轴所承受的载荷是____。

A. 只承受弯矩不承受扭矩
B. 只承受扭矩不承受弯矩
C. 既承受弯矩又承受扭矩
D. 承受较大的轴向载荷

216. 真题 · 2018 年 · 一、选择题 第 6 题 · K1 轴的分类与受力

既受弯矩，又受转矩的轴，称为____。

A. 心轴
B. 转轴
C. 传动轴

217. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 5 题 · K1 轴的分类与受力

转轴工作时主要承受____。

A. 纯扭矩
B. 纯弯矩
C. 扭矩和弯矩

218. 真题 · 2024 年 · 一、选择题 第 1 题 · K1 轴的分类与受力

既受弯矩，又受转矩的轴，称为____。

A. 心轴
B. 转轴
C. 传动轴

219. 补充题库 · 原第 170 题

按所受载荷的不同，轴可分为心轴、转轴和传动轴，其中转轴承受的载荷是（ ）。

A. 承受弯矩
B. 承受扭矩
C. 承受弯矩和扭矩
D. 承受轴向力

220. 补充题库 · 原第 173 题

铁路车轮轴属于（ ）。

A. 转轴
B. 心轴
C. 传动轴
D. 曲轴

221. 补充题库 · 原第 174 题

齿轮减速器中的输出轴属于（ ）。

A. 心轴
B. 传动轴
C. 转轴
D. 曲轴

222. 补充题库 · 原第 175 题

只承受弯矩而不承受扭矩的轴称为（ ）。

A. 转轴
B. 心轴
C. 传动轴
D. 曲轴

223. 补充题库 · 原第 176 题

汽车传动轴属于（ ）。

A. 心轴
B. 转轴
C. 传动轴
D. 曲轴

224. 补充题库 · 原第 180 题

设计转轴时，按扭转强度初估轴径，其目的是（ ）。

A. 确定轴的最终尺寸
B. 估算轴的最小直径
C. 校核轴强度
D. 确定轴的材料

225. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 5 题 · K2 轴的强度与刚度

为了提高轴的刚度，一般采用的措施是____。

A. 用合金钢代替碳钢
B. 增大轴的直径
C. 表面强化处理
D. 采用降低应力集中的结构措施

226. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 6 题 · K2 轴的强度与刚度

采用合金钢和热处理的办法来提高轴____，并无实效。

A. 表面硬度
B. 强度
C. 工艺性
D. 刚度

227. 真题 · 2026 年 · 一、选择题 第 7 题 · K2 轴的强度与刚度

转动的轴，受不变的载荷，其所受的弯曲应力的性质为（ ）。

A. 脉动循环
B. 对称循环
C. 静应力
D. 非对称循环

228. 补充题库 · 原第 177 题

轴的材料应用最广泛的是（ ）。

A. 铸铁
B. 碳素钢（如45钢）
C. 合金钢
D. 有色金属

229. 补充题库 · 原第 184 题

轴肩的作用是（ ）。

A. 减轻轴的质量
B. 轴上零件的轴向定位
C. 便于加工
D. 减小应力集中

230. 补充题库 · 原第 181 题

轴上零件的轴向固定方法不包括（ ）。

A. 轴肩
B. 套筒
C. 圆螺母
D. 平键

231. 补充题库 · 原第 183 题

轴的结构设计中，安装齿轮的轴段长度应比轮毂宽度（ ）。

A. 长2~3mm
B. 短2~3mm
C. 相等
D. 长约10mm

232. 补充题库 · 原第 178 题

按弯扭合成强度计算轴的应力时，公式中折合系数α是考虑（ ）。

A. 材料抗弯与抗扭性能不同
B. 弯曲应力和扭转切应力的循环特性不同
C. 强度理论的要求
D. 载荷分布不均

233. 补充题库 · 原第 185 题

轴的疲劳强度校核主要针对（ ）。

A. 所有截面
B. 危险截面
C. 轴端
D. 键槽处

L 滚动轴承

234. 真题 · 2008 年 · 一、选择题 第 8 题 · L1 轴承代号与类型

型号为 7350 的滚动轴承，其内径为（ ）。

A. 10mm
B. 50mm
C. 250mm
D. 500mm

235. 真题 · 2009 年 · 一、选择题 第 5 题 · L1 轴承代号与类型

型号为6350的滚动轴承，其内径为

A. 10mm
B. 50mm
C. 250mm
D. 500mm

236. 真题 · 2012 年 · 一、选择题 第 15 题 · L1 轴承代号与类型

轴承代号3312B中，其轴承内径为

A. 33mm
B. 60mm
C. 312mm
D. 12mm

237. 真题 · 2014 年 · 一、选择题 第 8 题 · L1 轴承代号与类型

型号为7310的滚动轴承，其内径为____。

A. 10mm
B. 50mm
C. 100mm
D. 200mm

238. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 8 题 · L1 轴承代号与类型

型号为7250的滚动轴承，其所对应安装的轴径为____。

A. 10mm
B. 50mm
C. 250mm
D. 500mm

239. 补充题库 · 原第 194 题

滚动轴承按承载方向主要分为（ ）。

A. 向心轴承和推力轴承
B. 球轴承和滚子轴承
C. 开式和闭式
D. 单列和双列

240. 补充题库 · 原第 195 题

下列轴承类型中，主要承受轴向载荷的是（ ）。

A. 深沟球轴承
B. 圆锥滚子轴承
C. 推力球轴承
D. 圆柱滚子轴承

241. 补充题库 · 原第 196 题

既能承受径向载荷又能承受较大轴向载荷、且需成对使用的轴承是（ ）。

A. 深沟球轴承
B. 角接触球轴承或圆锥滚子轴承
C. 推力球轴承
D. 圆柱滚子轴承

242. 补充题库 · 原第 197 题

必须成对使用的滚动轴承类型有（ ）。

A. 深沟球轴承和圆柱滚子轴承
B. 角接触球轴承和圆锥滚子轴承
C. 推力球轴承
D. 调心球轴承

243. 补充题库 · 原第 203 题

判断一对角接触轴承是正装还是反装，取决于（ ）。

A. 外圈窄端面相对还是相背
B. 内圈大小
C. 轴的转速
D. 载荷大小

244. 真题 · 2013 年 · 一、选择题 第 6 题 · L2 基本额定寿命

滚动轴承的额定寿命是指一批同规格的轴承在规定的试验条件下运转，其中____的轴承不发生点蚀破坏能达到的寿命（运转转数或工作小时数）。

A. 10%
B. 80%
C. 90%

245. 补充题库 · 原第 192 题

滚动轴承的基本额定寿命是指一批同规格轴承，其中（ ）的轴承不发生点蚀破坏所能达到的寿命。

A. 10%
B. 80%
C. 90%
D. 99%

246. 补充题库 · 原第 193 题

滚动轴承基本额定寿命的含义是（ ）。

A. 可靠度为90%的寿命
B. 平均寿命
C. 最短寿命
D. 最长寿命

247. 补充题库 · 原第 204 题

提高轴承支承刚度的布置方式是（ ）。

A. 背对背布置（反装）
B. 面对面布置（正装）
C. 任意
D. 与外载荷无关

248. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 4 题 · L5 轴承组合设计

对于温度变化不大的短轴，考虑结构简单，轴承部件的轴向固定方式宜采用____。

A. 两端固定
B. 两端游动
C. 一端固定一端游动

249. 补充题库 · 原第 198 题

滚动轴承内圈与轴颈的配合采用（ ）。

A. 基孔制
B. 基轴制
C. 混合制
D. 无规定

250. 补充题库 · 原第 199 题

滚动轴承外圈与轴承座孔的配合采用（ ）。

A. 基孔制
B. 基轴制
C. 混合制
D. 无规定

251. 补充题库 · 原第 200 题

对于工作温度变化不大的短轴，轴承部件轴向固定宜采用（ ）。

A. 两端固定
B. 两端游动
C. 一端固定一端游动
D. 两端均不固定

252. 补充题库 · 原第 201 题

对于工作温度变化较大的长轴，轴承部件轴向固定宜采用（ ）。

A. 两端固定
B. 一端固定一端游动
C. 两端均不固定
D. 两端游动

253. 补充题库 · 原第 202 题

滚动轴承组合设计中，一端固定、一端游动方式适用于（ ）。

A. 短轴、温差小
B. 长轴、温差大
C. 高速轴
D. 任意轴

254. 补充题库 · 原第 205 题

滚动轴承内圈通常与轴一起转动，为防止内圈与轴相对转动，内圈与轴一般采用（ ）。

A. 间隙配合
B. 过渡或过盈配合
C. 任意配合
D. 大间隙

255. 补充题库 · 原第 190 题

滚动轴承中，（ ）是必不可少的元件。

A. 内圈
B. 外圈
C. 保持架
D. 滚动体

256. 补充题库 · 原第 191 题

滚动轴承在一般转速下的主要失效形式是（ ）。

A. 过大的塑性变形
B. 过度磨损
C. 疲劳点蚀
D. 胶合

M 滑动轴承

257. 真题 · 2017 年 · 一、选择题 第 5 题 · M1 滑动轴承类型与结构

下列场合采用滑动轴承，其中____是错误的。

A. 轴向尺寸小
B. 剖分式结构
C. 承受冲击载荷
D. 旋转精度高

258. 补充题库 · 原第 206 题

根据轴承工作的摩擦性质，轴承可分为（ ）。

A. 滑动轴承和滚动轴承
B. 向心和推力轴承
C. 开式和闭式
D. 单列和双列

259. 补充题库 · 原第 207 题

下列场合不适宜采用滑动轴承的是（ ）。

A. 轴向尺寸小
B. 剖分式结构
C. 承受冲击载荷
D. 旋转精度要求很高且转速较低

260. 补充题库 · 原第 212 题

选用轴瓦材料时，验算P、Pv值的目的是（ ）。

A. 保证强度和刚度
B. 限制磨损和温升（防胶合）
C. 提高效率
D. 便于加工

261. 补充题库 · 原第 214 题

滑动轴承的宽径比B/d增大，则（ ）。

A. 承载能力提高，但散热变差
B. 承载能力降低
C. 散热改善
D. 无影响

262. 补充题库 · 原第 215 题

动压滑动轴承中，轴颈转速越高，则油膜承载能力（ ）。

A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 先大后小

263. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 10 题 · M2 动压油膜形成条件

在动压滑动轴承能建立液体动压润滑的条件中，不必要的条件是____。

A. 轴颈和轴瓦表面之间构成楔形间隙
B. 轴颈和轴瓦表面之间有相对滑动
C. 充分供应润滑油
D. 润滑油温度不超过50℃

264. 补充题库 · 原第 208 题

动压油膜形成的条件不包括（ ）。

A. 两表面间有楔形间隙
B. 有相对滑动且油从大口流向小口
C. 间隙内充满一定粘度的油
D. 润滑油温度不超过50℃

265. 补充题库 · 原第 211 题

非液体摩擦滑动轴承的设计依据是（ ）。

A. 边界油膜不被破坏
B. 形成流体动压油膜
C. 静压润滑
D. 干摩擦

266. 补充题库 · 原第 216 题

形成流体动压润滑的必要条件是（ ）。

A. 两表面间有楔形间隙、有相对滑动、油从间隙大口流进小口流出
B. 表面越光滑越好
C. 载荷越大越好
D. 油温越高越好

267. 真题 · 2019 年 · 一、选择题 第 7 题 · M3 非液体摩擦轴承校核

非液体摩擦滑动轴承作校核计算时，限制PV值的主要目的是防止____。

A. 轴承过度发热而产生胶合
B. 轴承过度磨损
C. 轴承压溃

268. 补充题库 · 原第 210 题

非液体摩擦滑动轴承校核压强p的主要目的是（ ）。

A. 限制轴承温升
B. 防止轴承过度磨损
C. 防止点蚀
D. 防止断裂

269. 补充题库 · 原第 213 题

轴承合金（巴氏合金）作为轴承材料，主要优点是（ ）。

A. 强度高
B. 减摩性、顺应性和嵌藏性好
C. 价格低
D. 耐高温

N 联轴器与离合器

270. 补充题库 · 原第 217 题

若两轴有较大的角位移，则应选用（ ）。

A. 凸缘联轴器
B. 十字滑块联轴器
C. 十字轴式万向联轴器
D. 弹性套柱销联轴器

271. 补充题库 · 原第 218 题

凸缘联轴器属于（ ）。

A. 刚性联轴器
B. 挠性联轴器
C. 离合器
D. 安全联轴器

272. 补充题库 · 原第 219 题

万向联轴器在类型上属于（ ）。

A. 刚性联轴器
B. 无弹性元件的挠性联轴器
C. 有弹性元件的挠性联轴器
D. 离合器

273. 补充题库 · 原第 220 题

弹性套柱销联轴器属于（ ）。

A. 刚性联轴器
B. 无弹性元件挠性联轴器
C. 有弹性元件的挠性联轴器
D. 离合器

274. 补充题库 · 原第 221 题

联轴器与离合器的区别是（ ）。

A. 联轴器可在运转中分离，离合器不能
B. 离合器可在运转中随时接合或分离，联轴器不能
C. 两者完全相同
D. 联轴器承载大

275. 补充题库 · 原第 222 题

传递扭矩较大且两轴要求严格对中的场合，宜选用（ ）。

A. 凸缘联轴器
B. 弹性柱销联轴器
C. 万向联轴器
D. 滑块联轴器

276. 补充题库 · 原第 223 题

牙嵌离合器只能在（ ）时进行接合。

A. 运转中
B. 两轴转速差很小或停车后
C. 高速中
D. 任意时刻

277. 补充题库 · 原第 224 题

摩擦离合器的主要特点是（ ）。

A. 接合平稳、过载打滑起保护作用
B. 结构复杂
C. 只能在停车时接合
D. 传递扭矩小

278. 补充题库 · 原第 225 题

十字滑块联轴器属于（ ）。

A. 刚性联轴器
B. 无弹性元件挠性联轴器
C. 有弹性元件挠性联轴器
D. 安全联轴器

279. 补充题库 · 原第 226 题

在有振动和冲击的场合，宜选用（ ）。

A. 凸缘联轴器
B. 弹性联轴器
C. 套筒联轴器
D. 刚性联轴器

O 机械平衡与运转

280. 补充题库 · 原第 237 题

回转件静平衡的条件是（ ）。

A. 离心力合力为零
B. 离心力偶矩为零
C. 离心力合力和力偶矩均为零
D. 质心在轴线上

281. 补充题库 · 原第 238 题

回转件动平衡的条件是（ ）。

A. 离心力合力为零
B. 离心力偶矩为零
C. 离心力合力和力偶矩同时为零
D. 质心在轴线上

282. 补充题库 · 原第 239 题

对于D/b≥5的回转件（盘状），一般只需进行（ ）。

A. 动平衡
B. 静平衡
C. 无需平衡
D. 两种都需

283. 补充题库 · 原第 240 题

刚性转子的动平衡适用于（ ）。

A. 宽径比小的盘状转子
B. 轴向尺寸大、转速高的转子
C. 任意转子
D. 静止件

284. 真题 · 2022 年 · 一、选择题 第 4 题 · O2 飞轮与速度波动

若不考虑其他因素，单从减轻飞轮的重量上看，飞轮应安装在____。

A. 高速轴上
B. 低速轴上
C. 传动轴上
D. 任意轴上

285. 补充题库 · 原第 241 题

机械运转速度波动的调节中，安装飞轮的作用是（ ）。

A. 调节周期性速度波动
B. 调节非周期性速度波动
C. 增大功率
D. 减小功率

286. 补充题库 · 原第 242 题

机械中非周期性速度波动通常采用（ ）调节。

A. 飞轮
B. 调速器
C. 加大功率
D. 减小阻尼

287. 补充题库 · 原第 243 题

周期性速度波动产生的原因是（ ）。

A. 载荷瞬时变化
B. 驱动功与阻力功不相等且周期性变化
C. 摩擦增大
D. 温度升高

288. 补充题库 · 原第 244 题

安装飞轮后（ ）。

A. 可完全消除速度波动
B. 可减小周期性速度波动的幅度但不能完全消除
C. 可消除非周期波动
D. 无作用

289. 补充题库 · 原第 227 题

下列材料中，最适合制造弹簧的是（ ）。

A. 铸铁
B. 低碳钢
C. 弹簧钢（如60Si2Mn）
D. 铝合金

290. 补充题库 · 原第 228 题

弹簧的主要功用不包括（ ）。

A. 缓冲吸振
B. 控制运动
C. 储存能量
D. 传递大扭矩

291. 补充题库 · 原第 229 题

圆柱螺旋压缩弹簧的刚度与（ ）有关。

A. 簧丝直径、中径、圈数及材料
B. 仅簧丝直径
C. 仅圈数
D. 仅材料

292. 补充题库 · 原第 230 题

弹簧的主要失效形式是（ ）。

A. 塑性变形
B. 疲劳断裂
C. 腐蚀
D. 磨损

293. 补充题库 · 原第 231 题

提高弹簧疲劳寿命的措施是（ ）。

A. 增大表面粗糙度
B. 表面喷丸强化、强压处理
C. 减小簧丝直径
D. 增大中径

294. 补充题库 · 原第 232 题

棘轮机构的主要作用是（ ）。

A. 实现间歇送进、制动或超越
B. 实现变速传动
C. 实现换向
D. 连接两轴

295. 补充题库 · 原第 233 题

下列机构中不能实现间歇运动的是（ ）。

A. 棘轮机构
B. 槽轮机构
C. 曲柄滑块机构
D. 不完全齿轮机构

296. 补充题库 · 原第 235 题

利用（ ）可以防止棘轮的反转。

A. 锁止圆弧
B. 棘爪
C. 止回棘爪
D. 圆销

297. 补充题库 · 原第 236 题

在机械传动中，能实现间歇运动并为自动机械转位机构常用的是（ ）。

A. 曲柄摇杆机构
B. 槽轮机构
C. 齿轮机构
D. 带传动

二、填空题 共 57 题 · 题号 298—354

A 机械设计总论

298. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 1 题 · A1 机器、机构与零件

构件是机器的____单元体；零件是机器的____单元体；部件是机器的____单元体。

B 机构组成与自由度

299. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 10 题 · B1 运动副与机构组成

面接触构成的运动副是____。

300. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 2 题 · B1 运动副与机构组成

平面运动副可分为____和____，低副又可分为____和____。

301. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 2 题 · B1 运动副与机构组成

两构件通过____接触组成的运动副称为高副。

302. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 2 题 · B2 自由度计算

在机构中不产生实际约束效果的重复约束称为____。

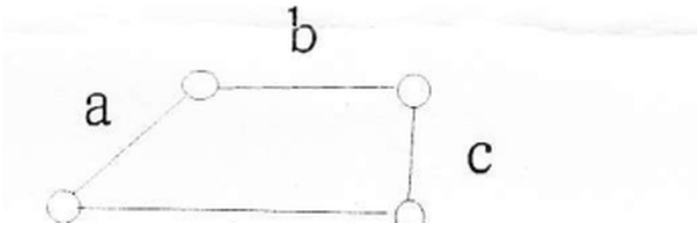
303. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 1 题 · B4 确定运动条件

机构具有确定运动的条件是____。

C 平面连杆机构

304. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 15 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

如图所示，已知a=60，b=65，c=30，d=80，将构件____作为机架，则得到曲柄摇杆机构。



原卷图

305. 真题 · 2012 年 · 二、填空题 第 1 题 · C1 四杆机构类型与曲柄条件

按照机构中曲柄的数量，可将铰链四杆机构分成____、____和____三种基本形式。

306. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 8 题 · C2 急回特性与行程速比

在曲柄摇杆机构中，当曲柄等速转动时，摇杆往复摆动的平均速度不同的运动特性称为____。

307. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 1 题 · C2 急回特性与行程速比

对于曲柄摇杆机构，若行程速比系数K=1.3，则极位夹角θ=____；当曲柄摇杆机构以____为主动件时会出现死点，此时传动角=____。

308. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 3 题 · C3 死点位置

在曲柄摇杆机构中只有在____情况下，才会出现死点位置。

309. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 4 题 · C4 压力角与传动角

压力角α愈____，机构的传力性能愈好。

D 凸轮机构

310. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 6 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

在凸轮机构中，当从动件为等速运动规律时，会产生____冲击。

311. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 3 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

凸轮机构从动件常用的运动规律中，____会引起刚性冲击。

312. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 7 题 · D3 压力角、基圆与自锁

凸轮机构中，凸轮的基圆半径越____，机构的效率就越低。

313. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 2 题 · D3 压力角、基圆与自锁

凸轮机构的基圆r0越小，则压力角α越____；平底直动从动件凸轮机构的压力角α为____。

314. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 7 题 · D5 凸轮机构组成

凸轮机构是由____、____、____三个基本构件组成的。

E 齿轮传动

315. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 4 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

齿廓加工的仿形法和范成法，____加工精度高，____加工效率高。

316. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 5 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

渐开线齿轮的标准压力角是指____圆上的压力角。

317. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 3 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

相比标准渐开线圆柱直齿轮，正变位后齿轮的分度圆将____，齿厚____，齿槽宽____（填变大、变小或不变）。

318. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 14 题 · E10 齿根弯曲强度

为了提高齿根弯曲强度，可将模数____。

319. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 6 题 · E10 齿根弯曲强度

设计齿轮传动时，若保持齿轮传动比i和总齿数不变，而减小模数m，则齿轮的弯曲疲劳强度σF____，接触疲劳强度σH____（填变大、变小或不变）。

320. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 13 题 · E2 正确啮合与连续传动

斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是____。

321. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 10 题 · E2 正确啮合与连续传动

齿轮啮合时，当主动齿轮的____推动从动齿轮的____，一对轮齿开始进入啮合，所以开始啮合点应为____与啮合线的交点；当主动齿轮的____推动从动齿轮的____，两轮齿即将脱离啮合，所以终止啮合点为____与啮合线的交点。

322. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 3 题 · E2 正确啮合与连续传动

保证齿轮连续传动的条件是____。

323. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 9 题 · E2 正确啮合与连续传动

一对直齿轮传动的外啮合正确啮合条件为____和____。

324. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 11 题 · E3 中心距与节圆

当一对渐开线齿轮传动的中心距稍发生变化时，其瞬时传动比____。

325. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 4 题 · E5 斜齿圆柱齿轮

斜齿圆柱齿轮是以____面模数为标准模数。

326. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 4 题 · E5 斜齿圆柱齿轮

一对外啮合斜齿轮正确啮合的条件是____。

327. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 9 题 · E7 蜗杆传动

在蜗轮齿数不变的情况下，蜗杆的头数越少，则传动比就越____。

328. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 7 题 · E7 蜗杆传动

蜗轮蜗杆传动中，若蜗杆模数m=4mm，头数z1=2，分度圆直径d1=40mm，蜗轮齿数z2=39，则蜗杆直径系数q=____，中心距a=____mm。

329. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 12 题 · E8 齿轮失效形式

一对齿轮传动中，小齿轮的齿面硬度应____大齿轮的齿面硬度。

F 轮系

330. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 1 题 · F3 复合轮系传动比

轮系在传动时，所有齿轮轴线的位置都是固定不变的，这样的轮系称为____。

331. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 3 题 · F3 复合轮系传动比

轮系运动时，所有齿轮几何轴线都固定不动的，称____轮系，至少有一个齿轮几何轴线不固定的，称____轮系。

G 带传动

332. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 9 题 · G3 弹性滑动与打滑

带传动工作时产生弹性滑动是因为____。

333. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 8 题 · G4 应力分布与最大应力

带传动中，最大应力出现在____。

334. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 8 题 · G4 应力分布与最大应力

V带传动中，带的应力是由拉应力、离心应力及____应力三部分组成，若小带轮为主动轮，则最大应力出现在____处。

335. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 4 题 · G5 包角、张紧与带轮直径

为保证带传动的工作能力，一般规定小带轮的包角α≥____。

336. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 6 题 · G6 带传动设计

带的速度增加，单根带传递的功率P1会____；小带轮直径增大时，单根带传递的功率P1会____。

337. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 7 题 · G6 带传动设计

若求出带根数太少，可以采用____的办法使带根数增加。

I 螺纹联接

338. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 1 题 · I1 螺纹类型与自锁

对相同公称直径的粗牙螺纹和细牙螺纹比较：____拧紧后不易松动，____工作效率高。

339. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 2 题 · I1 螺纹类型与自锁

对相同公称直径和螺距的单线和双线螺旋比较：____工作效率高。

340. 真题 · 2012 年 · 二、填空题 第 5 题 · I2 螺纹联接基本类型

当用铰制孔螺栓连接承受横向载荷时，靠____来传递载荷。

341. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 5 题 · I5 螺栓组受力与变载荷

为了减小螺栓所受到的轴向工作载荷，可以通过____螺栓刚度或____被连接件刚度来实现。

J 键联接与其他联接

342. 真题 · 2012 年 · 二、填空题 第 3 题 · J1 键的类型与工作面

构成松键连接的两种键是____和____。

343. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 5 题 · J2 键的尺寸与失效

若键的标记为键B20×70 GB1096-79，则该键为____平键，b=____，L=____。

344. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 5 题 · J2 键的尺寸与失效

普通平键连接常发生的失效形式是____。

K 轴与轴系结构

345. 真题 · 2010 年 · 一、填空题 第 5 题 · K1 轴的分类与受力

根据轴的承载情况，心轴只承受____。

346. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 6 题 · K1 轴的分类与受力

轴的作用是____。按轴的承载情况不同，可以分为____、____、____。

347. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 6 题 · K1 轴的分类与受力

心轴在工作中只受____作用而不传递____。

L 滚动轴承

348. 真题 · 2012 年 · 二、填空题 第 4 题 · L1 轴承代号与类型

7309轴承代号中的7指____，09指____。

349. 真题 · 2013 年 · 二、填空题 第 8 题 · L1 轴承代号与类型

必须成对使用的滚动轴承有____类和____类。

350. 真题 · 2015 年 · 一、填空题 第 7 题 · L1 轴承代号与类型

61313轴承，其类型是____轴承，内径____mm，____级精度。

351. 真题 · 2011 年 · 一、填空题 第 11 题 · L5 轴承组合设计

滚动轴承内圈与轴颈的配合采用____制，外圈与轴承孔的配合采用____制。

352. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 10 题 · L5 轴承组合设计

在滚动轴承的组合设计中，对于工作温度变化不大的短轴，通常采用____固定方式。

M 滑动轴承

353. 真题 · 2012 年 · 二、填空题 第 2 题 · M1 滑动轴承类型与结构

根据轴承工作的摩擦性质，轴承可分为____和____两大类。

354. 真题 · 2020 年 · 一、填空题 第 9 题 · M3 非液体摩擦轴承校核

非液体摩擦滑动轴承的设计依据是____，通常在设计此类轴承时要限制压强p和轴颈线速度的乘积，实质是为了限制轴承的____。

三、判断题 共 15 题 · 题号 355—369

A 机械设计总论

355. 真题 · 2008 年 · 二、判断题 第 2 题 · A1 机器、机构与零件

构件和零件均是机械的运动单元。（ ）

B 机构组成与自由度

356. 真题 · 2008 年 · 二、判断题 第 4 题 · B4 确定运动条件

机构具有确定运动的条件是 F 大于原动件数。（ ）

C 平面连杆机构

357. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 2 题 · C2 急回特性与行程速比

极位夹角是曲柄摇杆机构中，摇杆两极限位置的夹角。（ ）

358. 真题 · 2008 年 · 二、判断题 第 5 题 · C3 死点位置

传动机构出现“死点”位置，对机构的工作是不利的。（ ）

359. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 4 题 · C4 压力角与传动角

机构处于死点位置时，其传动角等于90°。（ ）

D 凸轮机构

360. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 5 题 · D1 凸轮机构类型与从动件

凸轮轮廓的形状取决于从动件的运动规律。（ ）

E 齿轮传动

361. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 1 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

基圆以内有渐开线。（ ）

362. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 8 题 · E12 齿轮润滑与传动效率

普通车床变速箱内齿轮的润滑方式是油雾润滑。（ ）

363. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 6 题 · E7 蜗杆传动

蜗杆传动一般用于大速比的场合。（ ）

H 链传动

364. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 9 题 · H1 链传动运动不均匀性

链传动是依靠啮合力传动，所以它的瞬时传动比很准确。（ ）

365. 真题 · 2008 年 · 二、判断题 第 1 题 · H2 链条参数与节数

链传动中，链节一般取偶数，而链轮齿数取奇数。（ ）

366. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 10 题 · H2 链条参数与节数

滚子链的节距越大，链能够传递的功率也越大。（ ）

I 螺纹联接

367. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 3 题 · I2 螺纹联接基本类型

螺纹连接是不可拆连接。（ ）

J 键联接与其他联接

368. 真题 · 2011 年 · 二、判断题 第 7 题 · J1 键的类型与工作面

楔键的两侧面是工作面。（ ）

L 滚动轴承

369. 真题 · 2008 年 · 二、判断题 第 3 题 · L2 基本额定寿命

滚动轴承的寿命指的是一批轴承的平均寿命。（ ）